# Keystone基础架构

Keystone

NetApp
March 28, 2024

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-cn/keystone-staas/concepts/infra.html on March 28, 2024. Always check docs.netapp.com for the latest.

# 目录

Keystone基础架构 . . . . . 1
Keystone基础架构 . . . . . 1
用于部署的组件 . . . . . 2
Keystone数据流 . . . . . 4

# Keystone基础架构

## Keystone基础架构

本节介绍适用于NetApp和客户操作环境的NetApp Keystone STaaS基础架构、架构和管理应用程序。

Keystone基础架构、设计、技术选择和组件产品仅由NetApp提供。NetApp 保留采取以下操作的权利：

- 选择，替换或重新利用产品。
- 如果认为合适，请使用新技术更新产品。
- 增加或减少产品容量以满足服务要求。
- 修改架构，技术和 / 或产品以满足服务要求。

Keystone基础架构包括多个组件、例如以下组件：

- Keystone基础架构、包括存储控制器。
- 用于管理和运行服务的工具、例如AIOPS解决方案 、Active IQ 和Active IQ Unified Manager。

### 存储平台

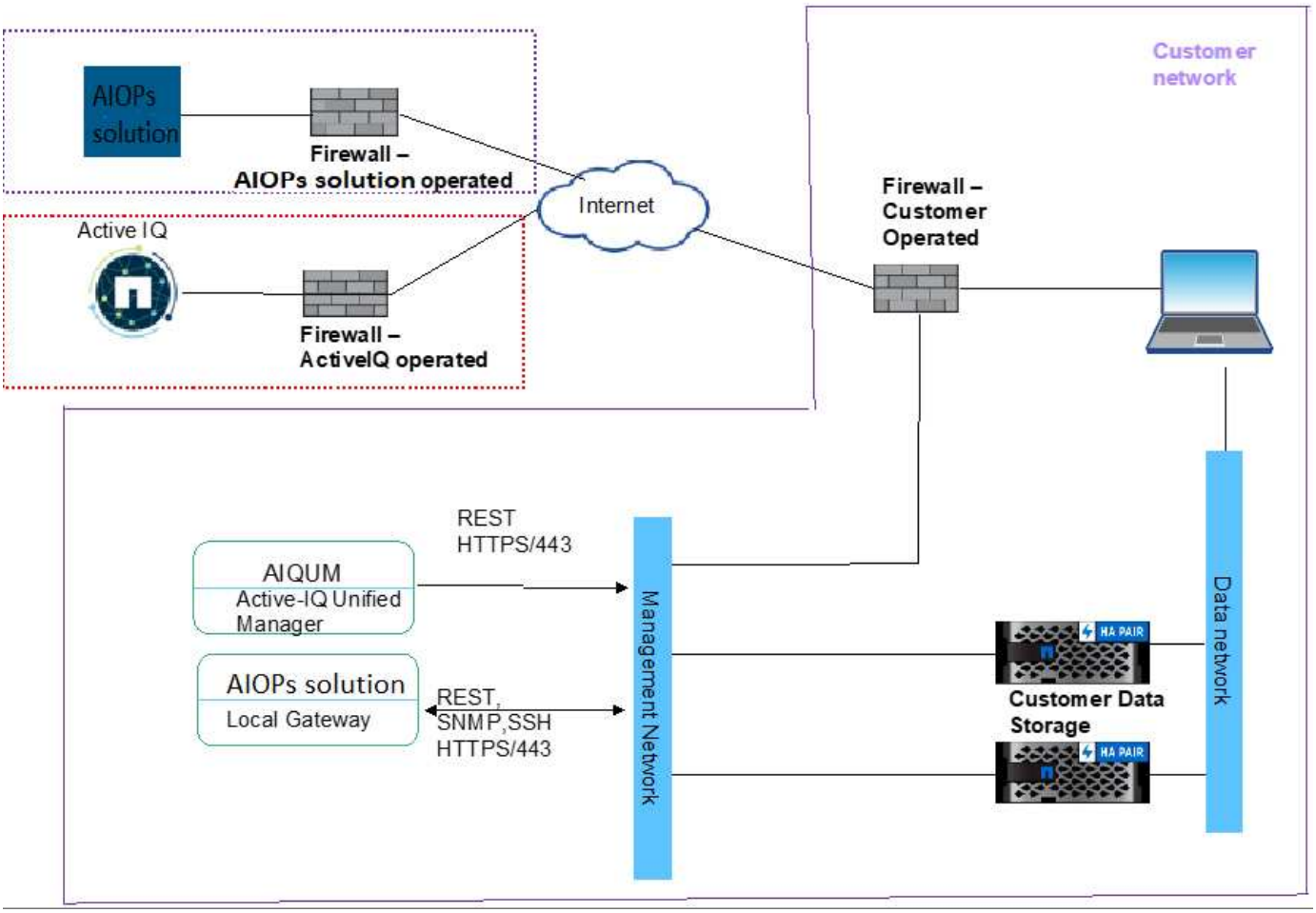
企业级应用程序需要存储平台来支持快速配置工作流、保持持续可用性、以低延迟持续运行高工作负载、提供更高的性能、并支持与主要云提供商的集成。NetApp提供了多种产品和技术来满足这些要求。对于Keystone服务、NetApp使用AFF 和StorageGRID 平台。

### 监控工具

在Keystone客户运营的服务中、存储基础架构和监控工具会安装在您的站点上。存储基础架构由支持初始订单所需的存储硬件组成、并可配置为稍后订购更多存储。

除了存储设备之外、还配置了两个监控工具来监控存储和使用情况。

- AIOP解决方案 本地网关：用于监控网络的基于云的应用程序。它内置了与NetApp存储平台的集成功能、可用于收集环境数据并监控网络。通过使用您站点上安装的本地网关与云门户进行通信、可以启用此服务。
- Keystone Data Collector：Keystone收集器为Keystone客户提供计费服务。此应用程序与Active IQ Unified Manager 捆绑在一起。它会每五分钟从ONTAP 和StorageGRID 控制器收集一次数据。处理数据、并通过用于生成计费数据的AutoSupport 机制将元数据发送到集中式Active IQ 数据湖。Active IQ 数据湖处理计费数据并将其发送给Zuora进行计费。




通过Active IQ数字顾问(也称为数字顾问)、您可以登录并查看Keystone订阅的订阅和使用详细信息。有关Digital Advisor信息板上Keystone报告的详细信息、请参见 "Keystone和Digital Advisor"。

# 用于部署的组件

## 本节列出了在您的环境中启用NetApp Keystone STaaS服务所需的组件。

### 站点要求

某些站点特定的要求、例如空间、机架、PDU、电源、 和散热、以及此处讨论的其他网络和安全要求。

#### 空间

用于托管Keystone基础架构设备的占地空间(由客户提供)。NetApp 会根据最终配置提供重量规格。

#### 机架

客户运营的产品中的四个后机架（由客户提供）。在 NetApp 运营的产品中， NetApp 或客户均可根据要求提供机架。NetApp 提供 42 个深机架。

### PDU

您应提供已连接到两个单独的受保护电路且具有足够C13插座的配电单元(PDU)。在客户运营的产品中，在某些情况下，需要 C19 网点。在NetApp运营的产品中、NetApp或客户均可根据要求提供PDU。

#### 电源

您应提供所需的电源。NetApp 将根据 200V 额定电压（典型 A ，最大 A ，典型 W ，最大 W ，电源线类型，和数量），具体取决于最终配置。所有组件都具有冗余电源。NetApp 将提供机柜内电源线。

#### 散热

NetApp 可以根据最终配置和要求提供冷却要求规格（典型 BTU ，最大 BTU ）。

### Storage Virtual Machine

部署Keystone收集器和AIOPS解决方案 网关需要使用Storage Virtual Machine (Storage VM)。安装Keystone收集器的前提条件如下： "Keystone收集器安装指南"。其他要求将在部署期间共享。

#### 部署选项

可以通过以下方法部署Keystone收集器：

- VMware OVA模板(需要VMware vCenter Server 6.7或更高版本)
- 客户提供Red Hat Enterprise Linux 7或8或CentOS 7 Linux服务器。Keystone软件通过安装 `.rpm` 安装过程。

AIOPS解决方案 网关部署在以下配置中：

- VMware OVA模板(需要VMware vCenter Server 6.7或更高版本)
- 可启动的.iso安装程序
  - Citrix XenServer
  - Microsoft Hyper-V
  - 基于内核的虚拟机(Linux KVM)

#### 网络

要运行和维护Keystone收集器和AIOPS解决方案 网关、需要对以下服务进行出站访问：

- support.netapp.com (使用情况数据上传)
- keystone.netapp.com (软件更新)
- hub.docker.io (软件更新)

根据客户要求和使用的存储控制器、NetApp可以在客户站点提供10 GB、40 GB和100 GB连接。

NetApp仅为NetApp提供的基础架构设备提供所需的收发器。您应提供客户设备所需的收发器、并使用缆线连接到NetApp提供的Keystone基础架构设备。

### 远程访问要求

客户数据中心安装的存储基础架构或客户拥有的联合服务与Keystone运营中心之间需要网络连接。客户负责提供计算和虚拟机以及互联网服务。网络设计应采用安全协议、并且NetApp和客户都将批准防火墙策略。

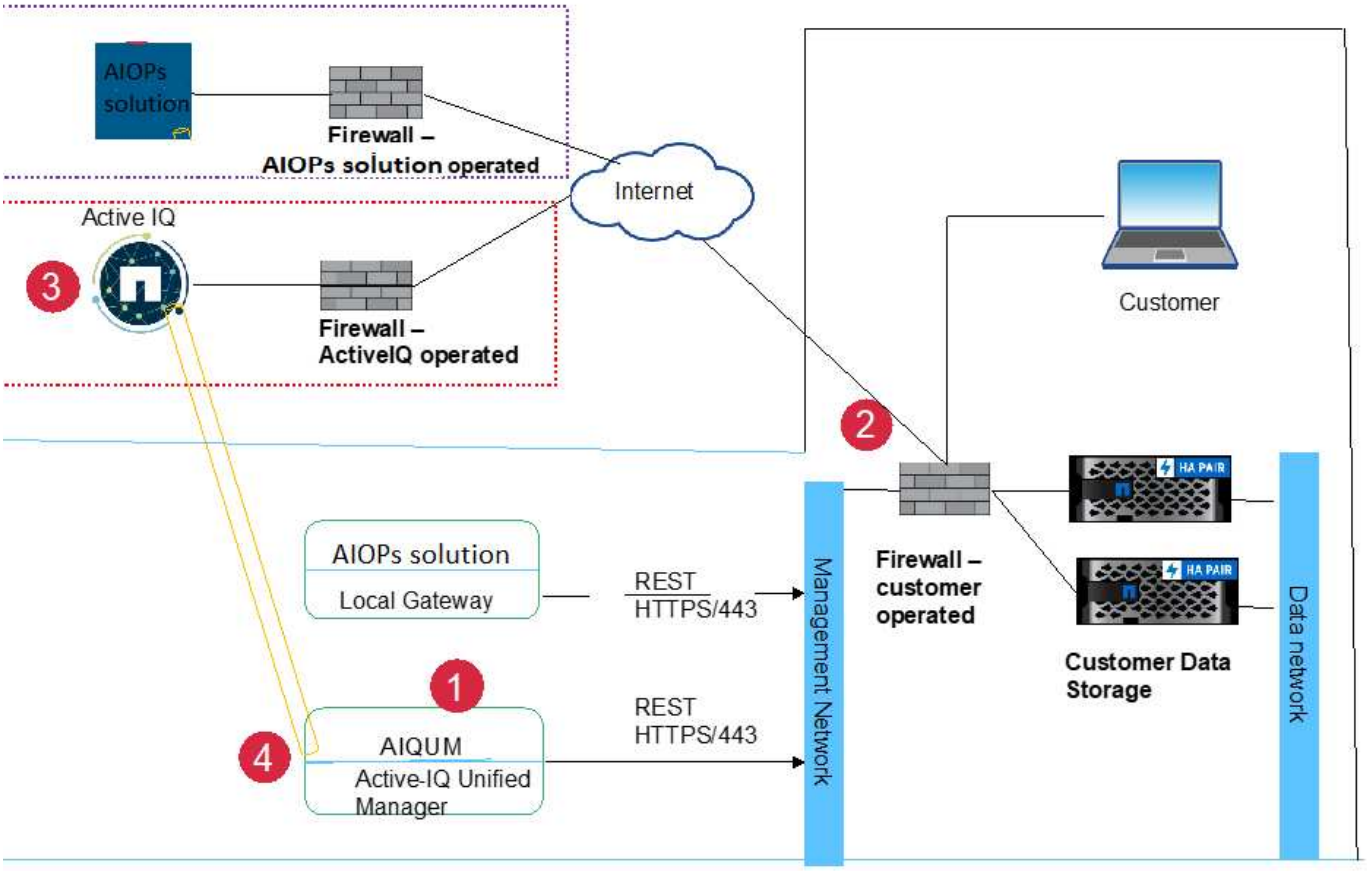
NetApp需要访问为监控和管理而安装的硬件和软件组件、以便为Keystone客户提供监控和计费等服务。最常见的方法是建立与客户网络的虚拟专用网络(VPN)连接并访问所需数据。为了克服客户认为因向新服务打开防火墙端口而导致的任何操作复杂性、监控工具会启动外部连接。NetApp云应用程序(例如AIOPS解决方案和XURA）使用此连接来执行其各自的服务。此方法可满足客户的要求、即不打开防火墙端口、但可以访问属于此服务一部分的监控组件。

# Keystone数据流

Keystone STaaS系统中的数据流经Keystone收集器以及相关的监控系统AIOPS解决方案工具。

## Keystone收集器数据流

Keystone收集器会向存储控制器启动REST API调用、并定期获取控制器的使用情况详细信息、如本流程图所示：



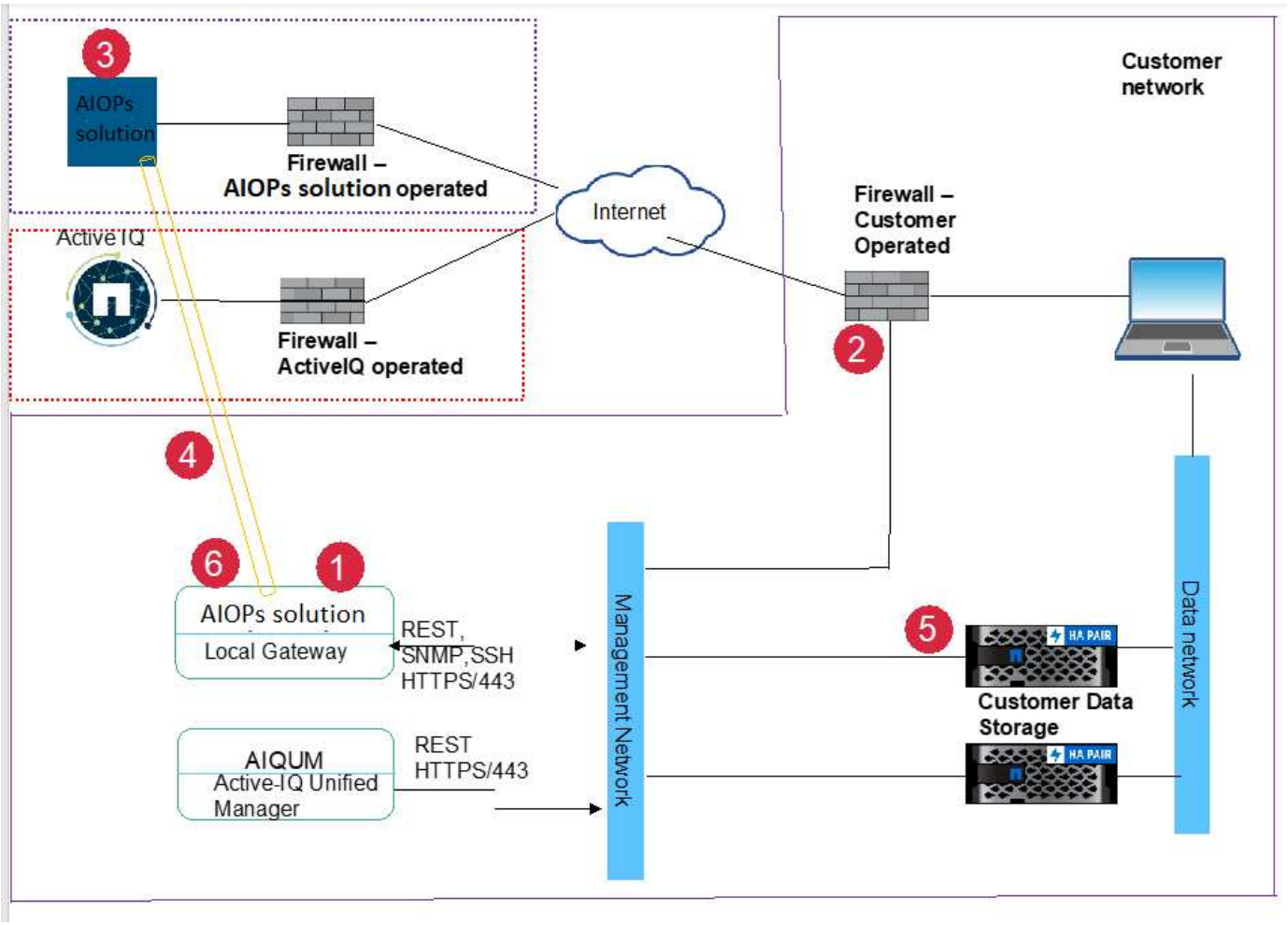

图例

1. NetApp收集器启动与Active-IQ云门户的HTTPS会话。

2. 客户操作的防火墙允许进行连接。
3. Active IQ 云门户接受此连接并与NetApp收集器建立通道。
4. NetApp收集器会建立一个与存储控制器的管理连接的REST API会话、获取环境数据并将其发送到Active IQ门户。

## 监控数据流

持续监控存储基础架构的运行状况是Keystone服务最重要的功能之一。在监控和报告方面、Keystone使用的是AIOP解决方案 、它需要远程访问客户的网络。下图介绍了AIOP解决方案 工具如何保护对客户位置的远程访问。




图例

1. AIOPS解决方案网关启动到云门户的TLS会话。
2. 客户操作的防火墙允许进行连接。
3. 云中的AIOP解决方案 服务器接受此连接。
4. 在云门户和本地网关之间建立TLS通道。
5. NetApp控制器使用SNMP协议发送警报或对API请求做出响应。
6. 本地网关使用之前建立的TLS会话将这些警报发送到其云门户。

版权信息

版权所有 © 2024 NetApp, Inc.。保留所有权利。中国印刷。未经版权所有者事先书面许可，本文档中受版权保护的任何部分不得以任何形式或通过任何手段（图片、电子或机械方式，包括影印、录音、录像或存储在电子检索系统中）进行复制。

从受版权保护的 NetApp 资料派生的软件受以下许可和免责声明的约束：

本软件由 NetApp 按“原样”提供，不含任何明示或暗示担保，包括但不限于适销性以及针对特定用途的适用性的隐含担保，特此声明不承担任何责任。在任何情况下，对于因使用本软件而以任何方式造成的任何直接性、间接性、偶然性、特殊性、惩罚性或后果性损失（包括但不限于购买替代商品或服务；使用、数据或利润方面的损失；或者业务中断），无论原因如何以及基于何种责任理论，无论出于合同、严格责任或侵权行为（包括疏忽或其他行为），NetApp 均不承担责任，即使已被告知存在上述损失的可能性。

NetApp 保留在不另行通知的情况下随时对本文档所述的任何产品进行更改的权利。除非 NetApp 以书面形式明确同意，否则 NetApp 不承担因使用本文档所述产品而产生的任何责任或义务。使用或购买本产品不表示获得 NetApp 的任何专利权、商标权或任何其他知识产权许可。

本手册中描述的产品可能受一项或多项美国专利、外国专利或正在申请的专利的保护。

有限权利说明：政府使用、复制或公开本文档受 DFARS 252.227-7013（2014 年 2 月）和 FAR 52.227-19（2007 年 12 月）中“技术数据权利 — 非商用”条款第 (b)(3) 条规定的限制条件的约束。

本文档中所含数据与商业产品和/或商业服务（定义见 FAR 2.101）相关，属于 NetApp, Inc. 的专有信息。根据本协议提供的所有 NetApp 技术数据和计算机软件具有商业性质，并完全由私人出资开发。 美国政府对这些数据的使用权具有非排他性、全球性、受限且不可撤销的许可，该许可既不可转让，也不可再许可，但仅限在与交付数据所依据的美国政府合同有关且受合同支持的情况下使用。除本文档规定的情形外，未经 NetApp, Inc. 事先书面批准，不得使用、披露、复制、修改、操作或显示这些数据。美国政府对国防部的授权仅限于 DFARS 的第 252.227-7015(b)（2014 年 2 月）条款中明确的权利。

商标信息

NetApp、NetApp 标识和 http://www.netapp.com/TM 上所列的商标是 NetApp, Inc. 的商标。其他公司和产品名称可能是其各自所有者的商标。